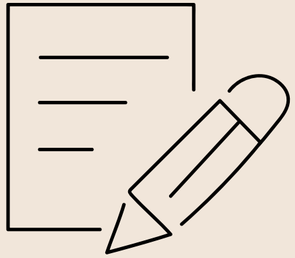
PROJET :SNS - SYSTÈME DE RÉSEAU SOCIAL EN C

SOMMAIRE



1 PRÉSENTATION ET OBJECTIF DE NOTRE APPLICATION

2 STRUCTURES DE DONNÉES UTILISÉES

3 AUTRES STRUCTURES DE DONNÉES NON USUELLES

4 FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

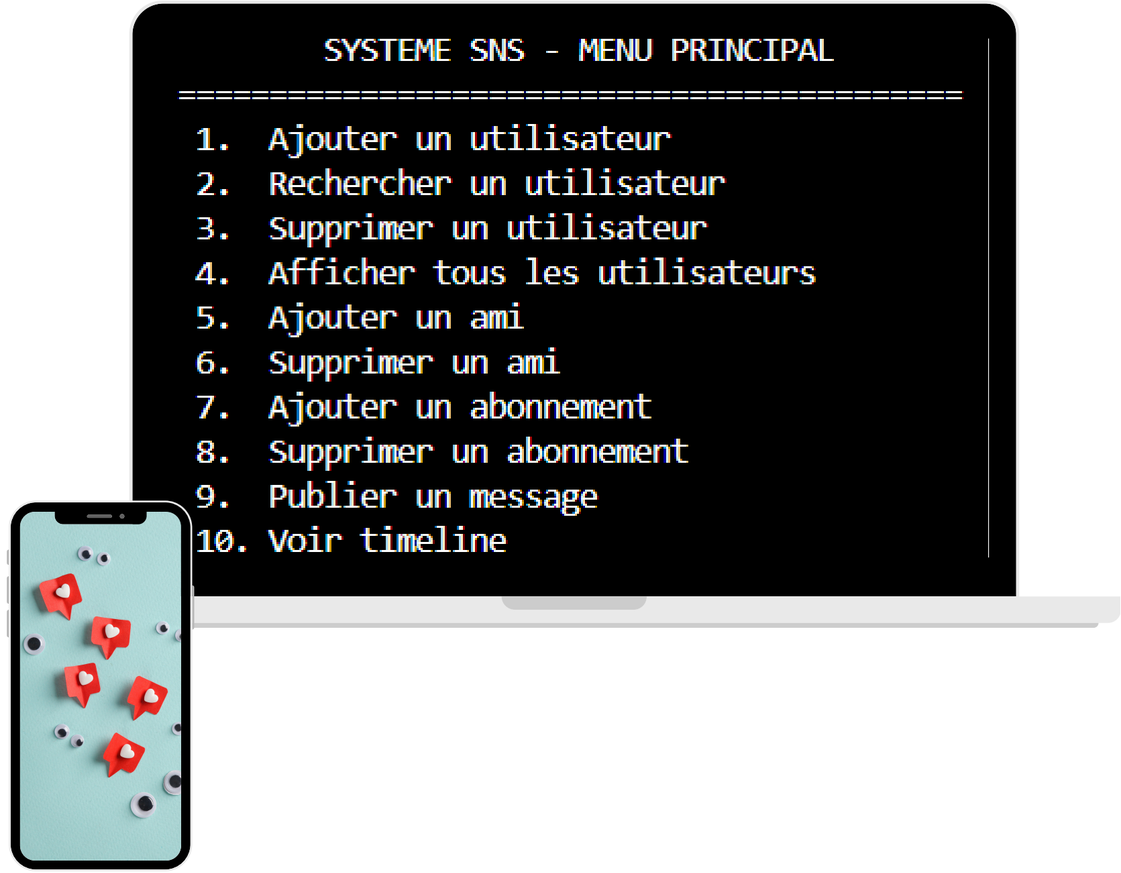
5 TIMELINE (FONCTIONNEMENT)

6 CONCLUSION

1. PRÉSENTATION ET OBJECTIF DE NOTRE APPLICATION

- Notre projet un mini réseau social en console en langage C qui utilise des structures avancées (ABR, listes chaînées et piles de publications, fichiers..)pour générer une timeline rapide, intelligente et personnalisée.

- Notre objectif est de développer une application console qui simule un mini réseau social : gestion des utilisateurs, relations(amitiés, abonnements), publications, visualisation d'un fil d'actualité personnalisé et sauvegarde des données.



2. STRUCTURES DE DONNÉES UTILISÉES

1

Arbre Binaire de Recherche (ABR)

Structure principale pour stocker les utilisateurs.
Permet :
- Recherche rapide par I
- Insertion ordonnée
- Organisation efficace des données

2

Listes Chaînées

Utilisées pour représenter :
.- Les amis
- Les abonnements
Avantages :
- Ajout / suppression faciles
- Structure flexible adaptée aux relations dynamiques

3

Piles de Publications

Chaque utilisateur possède une pile contenant ses posts.
Caractéristiques :
- Ajout rapide (LIFO)
- Stockage chronologique (timestamp)

4

Fichier Binaire

Sert à sauvegarder et recharger les utilisateurs.
Utilisé pour conserver :
- ID
- Nom
- Email

3. AUTRES STRUCTURES DE DONNÉES NON USUELLES

Utilisateur est une autre structure de Donnée non usuelle définies dans le programme.

Voici un exemple d'exécution:

```
==========================================
  Profil de zeinab
==========================================
 ID      : 22
 Email   : ayadi@gmail.com
Amis:   1. shaima (ID: 10) - gaddour@gmail.com
  2. eya (ID: 8) - azouzi@gmail.com
--> Total : 2 ami(s)
Abonnements:   1. youssef (ID: 44) - barhoumi@gmail.
--> Total : 1 abonnement(s)
```

4. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

GÉRER DES UTILISATEURS

- Ajouter un utilisateur avec un ID unique, un nom et un email
- Rechercher un utilisateur dans l'arbre binaire
- Supprimer un utilisateur
- Afficher des informations détaillées : nom, email, ID

GÉRER AMIS & ABONNEMENTS

- Ajout/suppression dans les listes chaînées → relations dynamiques
- Afficher les amis et abonnements avec leur nom et email

AJOUTER UNE PUBLICATION

- L'utilisateur peut publier un message stocké dans sa pile personnelle
- Les publications sont stockées dans une pile, associée à un timestamp (time_t).

GÉNÉRER UNE TIMELINE(FLUX)

- Regroupe les publications de l'utilisateur + relations.
- Trie les publications issues de plusieurs piles pour générer un flux cohérent

5. TIMELINE (FONCTIONNEMENT)

Principe général

La timeline combine automatiquement toutes les publications liées à un utilisateur, provenant de :

- Ses propres publications
- Celles de ses amis
- Celles de ses abonnements

Étapes de Construction

1- Récupération des publications.

2- Copie des piles

Pour ne pas modifier les données originales, les piles sont dupliquées avant la fusion.

3- Fusion des piles

Les piles copiées sont fusionnées en une seule liste triée.

La fusion :

- Compare les timestamps (dates)
- Place toujours la publication la plus récente en haut
- Continue jusqu'à épuisement de toutes les piles

4- Affichage final:

Dans cet exemple, **Zeinab** est amie avec **Youssef** et abonnée à **Eya**.

```
==========================================
Votre choix : 10
ID utilisateur: 22

================ TIMELINE ================
------------------------------------------
- eya (ID: 8)
- Tue Dec  9 22:15:01 2025
- salut!
------------------------------------------


------------------------------------------
- youssef (ID: 44)
- Tue Dec  9 22:13:01 2025
- hello,
------------------------------------------


------------------------------------------
- zeinab (ID: 22)
- Tue Dec  9 22:12:32 2025
- bonjour!!
------------------------------------------
```

6. CONCLUSION

- Ce projet combine algorithmique avancée, structures de données, gestion mémoire et architecture logicielle.
  Il simule les mécanismes essentiels d'un réseau social tout en restant simple et entièrement en C.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION